

ИНСТИТУТ БИЗНЕСА И ДИЗАЙНА
ОТЧЁТ О ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ / № 00

Концепция продукта и подготовка проекта

Разработка мобильных приложений · БИInf-24

АВТОР	Телков Владимир	ПРЕПОДАВАТЕЛЬ	Саенко Я.Д.
ДАТА	09.09.2026	ГОРОД	Москва

01 / ПАСПОРТ ОТЧЁТА

Паспорт отчёта

Поле	Значение
Дисциплина	Разработка мобильных приложений
Практическая работа	№ 00 — Концепция продукта и подготовка проекта
Студент	Телков Владимир Сергеевич
Группа	БИInf-24
Преподаватель	Саенко Я.Д.
Дата	09.09.2026
Связанный спринт	Sprint 0 — концепция мобильного справочника (занятие 02.09.2026)
Ссылка на реквест с изменениями	[ВСТАВЬТЕ URL PULL REQUEST]

Цель практической работы

Подготовить основу мобильного справочника, на которой будут выполняться все последующие практические задания.

Задачи практической работы

Планирование. Выбрать тематику справочника и рабочее название, сформулировать идею продукта и решаемую проблему, определить целевую аудиторию и основной пользовательский сценарий, зафиксировать границы MVP.

Разработка. Создать проект React Native / Expo и репозиторий с документацией: README, docs/product-concept.md, product backlog, резервный источник данных.

Проверка. Выполнить проверку типов и конфигурации проекта, экспериментально проверить доступность кандидата открытого API, сверить результат с критериями приёмки задания.

Review и выпуск. Опубликовать инкремент в ветке feature/sprint-0-project-concept, создать pull request «Sprint 0: концепция мобильного справочника», поставить тег sprint-0, обновить CHANGELOG.

Retrospective. Зафиксировать, что получилось, что мешало, какой технический долг возник и какие задачи возвращаются в backlog.

02 / ВЫПОЛНЕНИЕ

Выполнение работы

Реализованные изменения

В рамках Sprint 0 создан проект **WorldDex** — мобильный справочник стран мира. Поскольку спринт нулевой, инкремент состоит не из пользовательской функциональности, а из проекта, документации и проверенного источника данных.

Артефакт	Содержание
Проект Expo	React Native 0.86.3 + Expo SDK 57 + TypeScript, шаблон <code>blank-typescript</code> , 467 пакетов
README.md	Название, описание, тематика, аудитория, основной сценарий, состояние среды
docs/product-concept.md	Проблема, идея, аудитория, сценарий, границы MVP, кандидат API, риски
docs/backlog.md	Product backlog из 9 пользовательских историй, 6 критериев приёмки для US-1
docs/environment.md	Версии инструментов, выполненные проверки, чек-лист готовности к Sprint 1
docs/git-workflow.md	Процесс публикации: ветка, pull request, тег, доступ преподавателя

Артефакт	Содержание
<code>assets/data/countries.fallback.json</code>	Резервный источник данных: 12 стран из реальных ответов API
<code>App.tsx</code>	Экран-заглушка Sprint 0
<code>CHANGELOG.md</code>	Запись о выпуске <code>sprint-0</code>

Сформулированная концепция: **один экран поиска → одна карточка страны → все базовые факты, сопоставимые между странами и доступные offline**. Целевая аудитория — студенты 1–2 курса и старшеклассники, готовящие доклады по географии и экономике.

Ключевые технические решения

1. Expo вместо React Native CLI. Expo даёт запуск на физическом устройстве через Expo Go без установки Android Studio и JDK, что сокращает время до первой рабочей сборки. Шаблон `blank-typescript` выбран сознательно: он не тянет навигацию и глобальное состояние, то есть не нарушает ограничение спринта «не добавлять Redux, базу данных, навигацию и сложную архитектуру».

2. World Bank Indicators API v2 как источник данных. Ключевое решение спринта. Первоначальный кандидат — REST Countries v3.1 — оказался нерабочим (см. раздел «Возникшие проблемы»). Итоговый выбор обоснован тремя свойствами: доступ без API-ключа и регистрации (значит, ограничение «не размещать секреты в репозитории» выполняется автоматически), официальный источник с лицензией CC BY-4.0 и единый набор полей для всех стран за один период — это и есть техническая основа заявленной сопоставимости данных.

3. Разделение источников: данные и изображения. World Bank API не отдаёт флаги, поэтому изображения берутся с `flagcdn.com` по коду `iso2Code`, который приходит вместе с данными страны. Это позволяет не тащить в проект тяжёлый набор изображений и не искать API, покрывающий всё сразу.

4. Резервный источник, сгенерированный из реальных ответов API. Файл `countries.fallback.json` не написан вручную, а собран из фактических ответов `/v2/country` и `/v2/country/{ISO3}/indicator/SP.POP.TOTL`. В секции `meta` сохранены исходные URL, идентификатор индикатора, дата генерации и

лицензия. Это исключает расхождение форматов между основным и резервным источником в Sprint 2 при реализации US-5.

5. Экран-заглушка вместо интерфейса. `App.tsx` показывает название продукта, источник данных и следующий шаг. Задача экрана — подтвердить сборку и запуск, а не изобразить будущий справочник: ограничение «не создавать полноценный пользовательский интерфейс в рамках Sprint 0» соблюдено.

6. Усиление .gitignore. Шаблон Expo игнорирует только `.env*.local`. Добавлены `.env` и `.env.*` с исключением `.env.example`, чтобы ограничение о секретах выполнялось и в случае, если в следующих спринтах появится источник данных с ключом.

Проверка результата

Проверка	Команда	Результат
Проверка типов	<code>npm run typecheck (tsc --noEmit)</code>	Успешно, код возврата 0, ошибок нет
Конфигурация проекта	<code>npm run doctor (expo-doctor)</code>	21/21 проверок пройдено, проблем не обнаружено
Доступность API: список стран	<code>GET /v2/country?format=json&per_page=300</code>	200, 295 записей, из них 217 стран
Доступность API: одна страна	<code>GET /v2/country/RUS?format=json</code>	200, <code>capitalCity: Moscow</code> , регион и уровень дохода получены
Доступность API: фильтр	<code>GET /v2/country?format=json&region=ECS</code>	200, 58 стран региона, пагинация работает
Доступность API: индикатор	<code>GET /v2/country/RUS/indicator/SP.POP.TOTL?format=json&mrsv=1</code>	200, 143 513 328 за 2025 год
Обработка неверного кода	<code>GET /v2/country/ZZZ?format=json</code>	200 с телом-ошибкой — ограничение подтверждено экспериментально
Доступность изображений	<code>GET https://flagcdn.com/w320/{ru,br,gb,jp}.png</code>	200, корректные PNG (сигнатура 89 50 4E 47)

Проверка	Команда	Результат
Code review	Pull request в <code>main</code>	Выполняется при публикации репозитория

Ручная проверка сценария в Sprint 0 сводится к запуску `npm start` и открытию экрана-заглушки на устройстве через Expo Go.

МЕСТО ДЛЯ ИЛЛЮСТРАЦИИ

Вставьте сюда скриншот приложения, запущенного через Expo Go, либо скриншот структуры репозитория с открытым `docs/product-concept.md`.

Рисунок 1 — Экран-заглушка WorldDex, запущенный на устройстве через Expo Go

03 / РЕЗУЛЬТАТЫ

Результаты работы

Получен продуктовый инкремент Sprint 0: репозиторий проекта WorldDex с описанной концепцией, целевой аудиторией, основным пользовательским сценарием, первоначальным backlog из 9 пользовательских историй и экспериментально проверенным кандидатом открытого API.

Проект собирается и проходит проверку типов, `expo-doctor` не сообщает о проблемах, источник данных доступен без ключа. Текущее состояние продукта — экран-заглушка; разработка интерфейса начинается в Sprint 1 с истории US-1 «Список стран».

Таблица 1 — Выполнение критериев приёмки

Критерий приёмки	Результат проверки	Статус
Зафиксированы тематика и рабочее название справочника	Тематика — страны мира, название — WorldDex ; зафиксировано в <code>README.md</code> и <code>docs/product-concept.md</code> , п. 1	ВЫПОЛНЕНО

Критерий приёмки	Результат проверки	Статус
Сформулированы идея продукта и решаемая проблема	Проблема описана через три конкретных следствия (разрозненность, несопоставимость, отсутствие offline), идея — в docs/product-concept.md , пп. 1–2	ВЫПОЛНЕНО
Определены целевая аудитория и основной пользовательский сценарий	Основной и дополнительный сегменты, антисегмент; сценарий из 5 шагов с альтернативным ходом при отсутствии сети — пп. 3–4	ВЫПОЛНЕНО
Указаны документация API, способ доступа, нужные данные, ограничения и резервный источник	docs/product-concept.md , п. 6: ссылки на документацию, доступ без ключа, 5 эндпоинтов, 7 задокументированных ограничений , резерв assets/data/countries.fallback.json	ВЫПОЛНЕНО
Backlog содержит не менее пяти пользовательских историй	docs/backlog.md — 9 историй (US-1 ... US-9) с приоритетом MoSCoW и оценкой в story points	ВЫПОЛНЕНО
Для первой истории указано не менее трёх проверяемых критериев приёмки	Для US-1 «Список стран» — 6 критериев , каждый проверяем: конкретный URL запроса, число 217 стран после фильтрации, поведение при пустой столице, сортировка, состояние загрузки, состояние ошибки	ВЫПОЛНЕНО
README и docs/product-concept.md содержат согласованное описание продукта	Оба документа описывают одну проблему, одну аудиторию и один сценарий; README ссылается на концепцию как на источник истины	ВЫПОЛНЕНО
Репозиторий доступен преподавателю, а среда готова к следующему спринту	Среда готова: <code>tsc --noEmit</code> без ошибок, <code>expo-doctor</code> 21/21. Публикация репозитория и выдача доступа выполняются студентом по инструкции docs/git-workflow.md	ЧАСТИЧНО

Таблица 2 — Definition of Done спринта

Пункт	Статус
Репозиторий создан и доступен преподавателю	Локальный репозиторий создан; публикация — по docs/git-workflow.md
README содержит название, описание, тематику, аудиторию и основной сценарий	ВЫПОЛНЕНО
В docs/product-concept.md зафиксированы проблема, MVP и кандидат открытого API	ВЫПОЛНЕНО
Сформирован backlog минимум из пяти пользовательских историй	ВЫПОЛНЕНО (9 историй)
Для первой истории определены минимум три критерия приёмки	ВЫПОЛНЕНО (6 критериев)
Создан pull request стартового спринта и тег sprint-0	Выполняется при публикации
Студент может за одну минуту объяснить идею приложения и границы первой версии	ВЫПОЛНЕНО — тезисы в README.md и разделе «Выводы»

Анализ результата

Цель работы — подготовить основу для последующих практических заданий — достигнута. Семь критериев приёмки из восьми закрыты полностью, восьмой закрыт в той части, которая зависит от локальной среды; оставшаяся часть (публикация репозитория и выдача доступа) требует действий в аккаунте студента и выполняется по готовой инструкции.

Отдельно стоит отметить качество закрытия критерия про API. Задание требует указать документацию, способ доступа, данные, ограничения и резерв. Формально это можно было выполнить, просто скопировав ссылку на документацию. Вместо этого каждый заявленный эндпоинт был вызван, а каждое ограничение получено экспериментально: число агрегатов в ответе, возврат ошибок с HTTP-статусом 200, размер страницы по умолчанию. Именно такая проверка и выявила, что первоначальный кандидат нерабочий — на бумаге он выглядел полностью подходящим.

Критерий про критерии приёмки US-1 закрыт с запасом (6 вместо 3), и это не «для количества»: три из шести критериев описывают не успешный путь, а поведение при пустом поле, при ошибке сети и при некорректном

формате ответа — то есть ровно те случаи, которые обычно всплывают уже на демонстрации.

Возникшие проблемы и решения

Проблема 1. Выбранный API оказался задепрекейчен.

В качестве кандидата изначально рассматривался REST Countries v3.1 — самый распространённый в учебных проектах открытый справочник стран. Диагностика: вместо чтения документации был выполнен реальный запрос.

```
GET https://restcountries.com/v3.1/name/japan
HTTP 200
{ "success": false, "data": null,
  "errors": [{ "message": "This API version has been deprecated...
               migrate to our new version (v5)." }] }
```

Ответ приходит с кодом **200**, а не 404 или 410, поэтому проблема не обнаружилась бы при поверхностной проверке «сервис отвечает». Дальнейшая проверка показала, что v5 переехала на <https://api.restcountries.com/countries/v5/> и требует регистрации и заголовка `Authorization: Bearer <ключ>`, а демо-ключ `rc_live_demo` возвращает один фиксированный пример вместо реальных данных.

Решение: кандидат заменён на World Bank Indicators API v2 — без ключа и регистрации, с официальной документацией. Замена сделана до написания кода, поэтому обошлась в переработку одного раздела документации, а не в переделку слоя данных в Sprint 2.

Проблема 2. API отдаёт агрегаты вместе со странами.

Запрос `/v2/country?format=json&per_page=300` возвращает 295 записей, но среди них 78 — это не страны, а агрегаты («Africa Eastern and Southern», «High income», «Euro area»). Без фильтрации пользователь увидел бы в справочнике несуществующие страны.

Решение: агрегаты отличаются значением `region.id === "NA"`. Условие фильтрации проверено на полном ответе (295 – 78 = **217** реальных стран и

территорий) и зафиксировано как критерий приёма US-1, а не как комментарий в коде.

Проблема 3. Ошибки приходят с HTTP-статусом 200.

Запрос несуществующего кода страны `/v2/country/ZZZ?format=json` возвращает `200 OK` с телом `[{"message":[{"id":"120","key":"Invalid value",...}]]`. Стандартная проверка `response.ok` такую ошибку не поймает, и приложение попыталось бы отрисовать список из объекта с ошибкой.

Решение: ограничение задокументировано в концепции, а требование проверять **форму тела ответа**, а не только HTTP-статус, вынесено в критерий приёма US-1 № 6 — до начала разработки.

Проблема 4. Отсутствие флагов и русских названий.

World Bank API не отдаёт ни изображений флагов, ни локализованных названий стран.

Решение: флаги подключаются отдельным источником `flagcdn.com` по коду `iso2Code` (проверено на четырёх странах, PNG корректны). Русские названия требуют собственного словаря соответствий — это честно вынесено в backlog отдельной историей US-8 с приоритетом `Could`, а не замолчано.

Ретроспектива

Что получилось. Ключевое решение спринта — проверять API запросами, а не доверять документации и популярности. Это стоило нескольких минут и спасло от выбора нерабочего источника, который проявил бы себя только в Sprint 2, когда цена замены — переписанный слой данных. Второе — генерация резервного датасета из реальных ответов API: форматы основного и резервного источника гарантированно совпадут.

Что мешало. Соблазн взять привычный REST Countries «как у всех» и не проверять его. Ровно этот соблазн и был источником главного риска спринта.

Технический долг. Долг Sprint 0 минимален, поскольку кода почти нет. Осознанно оставлено: резервный датасет покрывает 12 стран из 217 и требует расширения к моменту реализации US-5; запуск на физическом устройстве не автоматизирован и подтверждается скриншотом вручную.

Возвращено в backlog. US-8 «Поиск по русскому названию» и US-9 «Избранные страны» вынесены за границы MVP с приоритетом *Could*. Отказ от карты, графиков динамики и сравнения стран зафиксирован в разделе «Границы MVP» с обоснованием по каждому пункту.

Что изменить в Sprint 1. Начинать со слоя доступа к данным, изолированного от интерфейса: опыт с REST Countries показал, что источник может смениться, и цена этой смены должна оставаться низкой.

04 / ЗАВЕРШЕНИЕ

Выводы

Основной результат. Создана основа мобильного справочника WorldDex: проект React Native / Expo на TypeScript, зафиксированная концепция продукта, определённая целевая аудитория, основной пользовательский сценарий, backlog из 9 пользовательских историй и экспериментально проверенный кандидат открытого API с задокументированными ограничениями и резервным источником данных.

Соответствие цели и критериям приёмки. Цель — подготовить основу для последующих практических заданий — достигнута. Семь из восьми критериев приёмки закрыты полностью; восьмой закрыт в части готовности среды (`tsc --noEmit` без ошибок, `expo-doctor` 21/21), а публикация репозитория и выдача доступа преподавателю выполняются по готовой инструкции <docs/git-workflow.md>. Ограничения спринта соблюдены: сетевых запросов, навигации, глобального состояния, базы данных и полноценного интерфейса в проекте нет, секреты в репозиторий не попадают.

Закреплённые навыки и инженерные подходы. Формулирование продуктовой гипотезы через проблему пользователя, а не через набор функций. Явное проведение границы MVP с письменным обоснованием каждого отказа. Декомпозиция продукта на пользовательские истории с проверяемыми, а не декларативными критериями приёмки. И главное — практика проверки внешних зависимостей экспериментом до принятия решения: именно она выявила, что общепринятый в учебных проектах источник данных больше не работает.

05 / КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

Контрольный вопрос 1

Какую проблему решает выбранное приложение?

ОТВЕТ. Базовые факты о стране разбросаны по разным источникам: столица — в одной статье, население — в другой, классификация по уровню дохода — в третьей. На телефоне это 3–5 переходов с постоянным зумом. Хуже того, разные статьи ссылаются на разные годы и методики подсчёта, поэтому две страны нельзя корректно сравнить. И ни один из этих источников не работает без сети — то есть недоступен ровно в аудитории или в дороге, где справка и нужна.

WorldDex решает все три проблемы одним приёмом: одна карточка на страну, все поля из **одного официального источника** (World Bank Open Data) за один период, с кэшем и резервным набором данных для работы offline.

Контрольный вопрос 2

Кто является его основным пользователем?

ОТВЕТ. Студенты 1–2 курса и старшеклассники, готовящие доклады, семинары и практические работы по географии, экономике и обществознанию. Три существенные для продукта характеристики: работают преимущественно с телефона и часто в дороге; им нужен факт «здесь и сейчас», а не глубокая аналитика; им важна ссылка на источник, потому что работу проверяет преподаватель — отсюда требование указывать год наблюдения и происхождение данных.

Дополнительный сегмент — участники квизов и олимпиад по географии: сценарий тот же, но выше требование к скорости отклика. Продукт сознательно **не** рассчитан на аналитиков, которым нужны временные ряды и выгрузка в CSV: для них существует World Bank DataBank, и конкурировать с ним WorldDex не будет.

Контрольный вопрос 3

Какой пользовательский сценарий будет реализован первым?

ОТВЕТ. Первой реализуется история **US-1 «Список стран»** — при открытии приложения пользователь сразу видит список всех стран. Она выбрана первой, потому что это фундамент основного сценария: без списка невозможны ни поиск (US-2), ни карточка страны (US-3). Кроме того, US-1 — первая вертикальная связка «сеть → данные → экран», на которой обрабатывается слой доступа к данным целиком.

Для истории определено 6 проверяемых критериев приёмки: конкретный URL запроса; фильтрация агрегатов до 217 стран; содержимое строки с обработкой пустой столицы; сортировка по названию; видимое состояние загрузки; состояние ошибки с кнопкой «Повторить».

Контрольный вопрос 4

Какие функции входят в MVP?

ОТВЕТ. В MVP входят пять функций: список всех стран из World Bank API; поиск по названию (подстрока, регистронезависимый); карточка страны со столицей, регионом, уровнем дохода и координатами; флаг страны; работа без сети через кэш и резервный источник. К ним примыкают две истории приоритета *Should* — фильтр по региону и численность населения с годом наблюдения.

Суммарно US-1 ... US-7 оценены в 26 story points и распланированы на три спринта. Критерий включения функции в MVP один: без неё ломается основной пользовательский сценарий «найти факт о стране менее чем за 30 секунд».

Контрольный вопрос 5

От каких функций можно отказаться в первой версии?

ОТВЕТ. Отказ зафиксирован письменно, по каждому пункту — с обоснованием:

- **Авторизация и профиль** — справочник читает открытые данные, персонализировать нечего.
- **Карта и геовизуализация** — дорогая интеграция, не входит в сценарий «найти факт».

- **Графики динамики показателей по годам** — уводят продукт в аналитику, то есть в сегмент, который мы сознательно не обслуживаем.
- **Сравнение двух стран рядом** — функция полезная, но основной сценарий без неё работает; кандидат на Sprint 4+.
- **Полная локализация и поиск по русским названиям** — вынесены в US-8, требуют собственного словаря соответствий ISO-3 → русское название.
- **Push-уведомления и избранное с синхронизацией** — не влияют на ценность MVP.

Контрольный вопрос 6

Почему выбранный API подходит для справочника и какой источник станет резервным?

ОТВЕТ. World Bank Indicators API v2 подходит по четырём причинам. Первое — доступ по обычному HTTP GET без API-ключа и регистрации, поэтому ограничение «не размещать секреты в репозитории» выполняется автоматически, а работа воспроизводится на любой машине. Второе — официальный источник с лицензией CC BY-4.0 и датой последнего обновления в ответе (`lastupdated: 2026-07-13`), что важно для аудиторки, ссылающейся на данные в учебных работах. Третье — все страны описаны одинаковым набором полей за один период, а это техническая основа заявленной сопоставимости. Четвёртое — данные покрывают все поля карточки из основного сценария; проверено шестью реальными запросами, все вернули 200.

Отдельно стоит сказать, почему **не** был выбран REST Countries — самый очевидный кандидат для такого справочника. Версия v3.1 задепрекейчена и возвращает ошибку вместо данных, причём с кодом 200; версия v5 требует регистрации и заголовка `Authorization: Bearer`, а её демо-ключ отдаёт один фиксированный пример. Это выяснилось только при реальном запросе.

Резервным источником служит файл `assets/data/countries.fallback.json` — 12 стран с полным набором полей карточки, сгенерированные из реальных ответов API (в секции `meta`

сохранены исходные URL, индикатор населения, дата генерации и лицензия). Он используется в двух случаях: устройство offline или API не ответил. При работе на резервных данных интерфейс обязан явно сообщать об этом пользователю — это критерий приёмки US-5.

Контрольный вопрос 7

Как Sprint 1 приблизит продукт к работающей версии?

ОТВЕТ. Sprint 1 закрывает US-1 «Список стран» и US-2 «Поиск страны по названию» — 8 story points. По итогам спринта появляется первый вертикальный пользовательский инкремент: приложение обращается к реальному API, фильтрует агрегаты, отображает 217 стран и позволяет найти нужную по части названия. Это уже шаги 1–2 основного сценария, то есть продукт становится минимально полезным ещё до появления карточки страны.

Технически Sprint 1 создаёт слой доступа к данным, изолированный от интерфейса, и обработку состояний загрузки и ошибки. На эту основу в Sprint 2 без переделок ложатся карточка страны, флаги и работа без сети.

Источники

1. World Bank. *About the Indicators API Documentation*.
<https://datahelpdesk.worldbank.org/knowledgebase/articles/889392-about-the-indicators-api-documentation> (дата обращения: 09.09.2026).
2. World Bank. *API Basic Call Structures*.
<https://datahelpdesk.worldbank.org/knowledgebase/articles/898581-api-basic-call-structures> (дата обращения: 09.09.2026).
3. World Bank. *Open Data — Terms of Use and Licensing (CC BY-4.0)*.
<https://datacatalog.worldbank.org/public-licenses> (дата обращения: 09.09.2026).
4. Expo. *Create your first app — Expo SDK 57 documentation*.
<https://docs.expo.dev/get-started/create-a-project/> (дата обращения: 09.09.2026).
5. Meta Platforms. *React Native 0.86 documentation*.
<https://reactnative.dev/docs/getting-started> (дата обращения: 09.09.2026).

6. REST Countries. *Legacy API deprecation notice*.
<https://restcountries.com/docs/countries/legacy-api-deprecation> (дата обращения: 09.09.2026).
7. Flagpedia. *flagcdn.com — free flag images CDN*. <https://flagcdn.com/> (дата обращения: 09.09.2026).